



SmartTemp

CALIBRATION SYSTEMS

Sistema de Monitoreo de Temperatura

Monitoreo continuo con trazabilidad, alertas en tiempo real, asistente IA integrado y plataforma cloud propia.

Cloud
Propio

Alertas
WhatsApp

Asistente IA

Calibración
Trazable

Dashboard
Web



El Sistema SmartTemp

SmartTemp es un sistema IoT que mide, procesa y registra temperatura de forma continua. Toda la información está disponible en tiempo real desde cualquier dispositivo con acceso a internet.



Monitoreo Continuo 24/7

Registro automático con intervalos configurables desde 1 minuto. Sin descarga manual por USB.



Dashboard Web

Gráficos interactivos, históricos, estado en tiempo real. Accesible desde cualquier navegador.



Alertas WhatsApp + Email

Notificaciones inmediatas cuando la temperatura excede umbrales. Directamente en su celular.



Calibración Trazable

Con patrón de referencia certificado LogTag UTRID-16. Generación automática de certificados.



TERMO - Asistente IA Integrado

Chatbot inteligente que responde consultas en tiempo real: temperaturas, estado de sensores, instrucciones de uso y diagnósticos. Disponible 24/7 dentro del dashboard.



Históricos Ilimitados

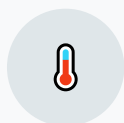
Base de datos sin tope. +112.000 mediciones en producción. Exportación a PDF/Excel.



TERMO - Asistente Virtual Inteligente

Pregunte en lenguaje natural: "¿Cuál es la temperatura del freezer?" - "¿Qué sensores están offline?" - "¿Cómo configuro un umbral?" - "¿Por qué se desconectó?"

Esquema de Funcionamiento



Sensores

DS18B20 / PT100



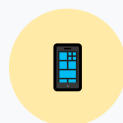
Interfaz WiFi

ESP8266



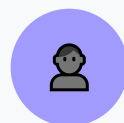
Cloud

BD + API



Alertas

WhatsApp + Email



Usuario

Web / Móvil



Datos Técnicos

Parámetro	Especificación
Sensores	DS18B20 (digital), PT100 (RTD), NTC
Rango de temperatura	-55°C a +125°C (DS18B20) / -200°C a +850°C (PT100)
Precisión	±0.5°C (DS18B20) / ±0.1°C (PT100 calibrado)
Resolución	0.0625°C (12 bits)
Intervalo de registro	Configurable: 1 minuto a 24 horas
Interfaz de comunicación	WiFi 802.11 b/g/n + MQTT
Alimentación	Fuente 5V USB o Batería Li-Ion (deep sleep >6 meses)
Alcance WiFi	50m interior / 100m exterior
Almacenamiento	Cloud ilimitado (MariaDB)
Patrón de calibración	LogTag UTRID-16 (±0.5°C, 21 CFR Part 11)
Asistente IA	TERMO - Asistente virtual integrado en dashboard
Usuarios	Plan A: 4 incluidos Plan B: Ilimitados

Aplicaciones



Salud

Laboratorios, consultorios, hemoterapia, farmacia hospitalaria



Cadena de Frío

Heladeras, freezers, cámaras, crioconservación



Farmacéutica

Medicamentos y vacunas bajo condiciones controladas



Alimentos

Restaurantes, caterings, transporte refrigerado



Laboratorios

Control ambiental, incubadoras, biología molecular



Industria

Data centers, salas limpias, procesos productivos

Funcionalidades Incluidas

- ✓ Monitoreo continuo 24/7
 - ✓ Alertas WhatsApp + Email
 - ✓ Calibración trazable
 - ✓ Históricos ilimitados
 - ✓ Acceso móvil
 - ✓ Soporte técnico
- ✓ Dashboard web interactivo
 - ✓ Asistente IA (TERMO)
 - ✓ Certificados automáticos
 - ✓ Exportación PDF/Excel
 - ✓ Múltiples usuarios
 - ✓ Instalación incluida



Planes Comerciales

Dos modalidades de contratación según sus necesidades. Ambas incluyen todas las funcionalidades del sistema, TERMO, alertas y usuarios ilimitados.

Plan A - Pago Único

Ideal para 1-4 puntos de monitoreo

- ✓ Kit plataforma: **\$886.000**
- ✓ Interfaz WiFi: **\$797.000 c/u**
- ✓ Sensor + calibración: **\$266.000 c/u**
- ✓ Acceso móvil: **Incluido en el kit**
- ✓ Instalación: **Incluida**
- ✓ Usuarios: **4** (adic. \$20.000/mes)
- ✓ Garantía: **6 meses**
- ✓ Servidor + BD: **\$89.000/mes**

Plan B - Abono Mensual

Mínimo 5 sensores - Menor inversión inicial

- ✓ Instalación: **\$177.000**
- ✓ Menos de 3 sensores: **\$89.000/mes c/u**
- ✓ De 4 a 15 sensores: **\$71.000/mes c/u**
- ✓ De 16 en adelante: **\$53.000/mes c/u**
- ✓ Garantía por falla técnica: **100% al sistema**
- ✓ Asistencia técnica telefónica: **24/7**
- ✓ Interfaces en comodato durante vigencia del contrato
- ✓ Incluye: Cloud, alertas, soporte, TERMO, móvil
- ✓ Usuarios: **Ilimitados**
- ✓ Depósito en garantía por equipos: **\$354.000** (reembolsable)

Ejemplo: Plan A - 2 sensores

Código	Cant	Descripción	\$ Unit.	\$ Total
ST-KIT	1	Kit plataforma SmartTemp (Cloud + Dashboard + TERMO + Alertas + Acceso Móvil + Puesta en marcha)	886.000	886.000
ST-INT	1	Interfaz SmartTemp WiFi (ESP8266 + gabinete + fuente + firmware)	797.000	797.000
ST-SENS	2	Sensor DS18B20 (-55 a +125°C) + cable + calibración trazable + certificado	266.000	532.000

TOTAL INVERSIÓN INICIAL

\$ 2.215.000

Servidor + Base de datos: \$89.000/mes (hosting cloud dedicado). Garantía: 6 meses.

**Ejemplo: Plan B - 5 sensores (abono)**

Concepto	Descripción	Precio
Instalación	Instalación + configuración + puesta en marcha	\$177.000
Abono mensual	Menos de 3: \$89.000/mes c/u 4-15: \$71.000/mes c/u 16+: \$53.000/mes c/u	Escalonado
Garantía	Garantía por falla técnica 100% al sistema	Incluida
Asistencia	Asistencia técnica telefónica 24/7	Incluida

INVERSIÓN INICIAL (única vez)**\$177.000****RECURRENCIA MENSUAL (5 sensores)****\$355.000/mes**Costo total año 1: $\$177.000 + (\$355.000 \times 12) = \$4.437.000$



¿Por qué SmartTemp?



Asistente IA Integrado

TERMO responde consultas 24/7. Ningún competidor lo ofrece.



Sin Licencias de Terceros

Cloud propio. No paga suscripciones a plataformas externas.



Alertas por WhatsApp

Directo a su celular. Sin apps extra.



Instalación + Soporte + Escalable

Todo configurado en sitio. Entrega en 7-15 días. Crezca sin límites.

Su inversión total es hasta un 65% menor que la competencia, con más funcionalidades incluidas y sin abonos ocultos de plataforma.

Condiciones Generales

- Precios en pesos argentinos al TC dólar BNA vendedor del día de facturación. No incluyen IVA. Validez: 15 días.
- Plazo de entrega: 7 a 15 días hábiles
- Forma de pago: 50% anticipo, 50% contra entrega

Condiciones Plan A:

- Garantía: **6 meses**
- Servidor + BD: **\$89.000/mes**
- Recalibración anual: **\$89.000/punto**

Condiciones Plan B:

- Instalación: **\$177.000**
- Abono mensual por sensor: **Menos de 3: \$89.000 | 4-15: \$71.000 | 16+: \$53.000**
- Garantía por falla técnica: **100% al sistema**
- Asistencia técnica telefónica: **24/7**
- Interfaces en comodato durante vigencia del contrato
- Depósito en garantía por equipos en comodato: **\$354.000** (reembolsable al devolver equipos en buen estado)
- Abono mensual sujeto a ajuste al TC dólar BNA vendedor del día de facturación de cada mes

Contacto

✉ smarttemp@diseñosyefectos.com

📞 1125111398

🌐 diseñosyefectos.com

Solicite una demostración en vivo del sistema y del asistente TERMO